FASE DE DISEÑO

1. Casos de uso

Los casos de uso de ArcaDroidEx se han dividido en dos diagramas:

- CS1: formado por el usuario, el usuario invitado y el usuario registrado
- CS2: formado únicamente por el administrador

Actores

- **Usuario:** Usuario general el cual representa cualquier usuario que visite la web. Puede consultar las noticias (CU01) y los horarios (CU02).
- **Usuario Invitado:** Visitante sin sesión iniciada. Este hereda de usuario y además puede registrarse (CU04) e iniciar sesión (CU05).
- **Usuario Registrado:** Alumno o padre con sesión iniciada. Hereda de Usuario y accede al área privada, donde puede: ver los proyectos realizados (CU06), ver la galería de progreso (CU08) y cerrar sesión (CU09).
- **Administrador:** Gestiona el contenido y los usuarios desde el panel de administración: categorías (CU10), usuarios (CU11), proyectos (CU14), artículos (CU15), y galería de progreso (CU16).

Relaciones entre casos de uso

Relación	C. U. origen	C. U. destino	Justificación
extend	CU03 Filtrar por categoría	CU01 Consultar noticias y actualizaciones	Filtrar es opcional al consultar noticias
extend	CU03 Filtrar por categoría	CU06 Ver proyectos realizados	Filtrar es opcional al ver proyectos
extend	CU07 Descargar proyectos	CU06 Ver proyectos realizados	No siempre que se ve un proyecto se descarga
include	CU11 Gestionar usuarios	CU12 Asignar rol	Todo usuario debe tener siempre un rol asignado
extend	CU13 Asignar permisos	CU11 Gestionar usuarios	No se asignan permisos en cada gestión de usuarios

2. Diseño de la base de datos

2.1. Diagrama Entidad-Relación.

Relaciones y cardinalidades

Relación	Entidades	Tipo	Explicación
crea	ADMINISTRADOR (0,N) – PROYECTO (1,1)	1:N	Un administrador crea muchos proyectos; cada proyecto lo crea uno solo
redacta	ADMINISTRADOR (0,N) – ARTICULO (1,1)	1:N	Un administrador redacta muchos artículos; cada artículo tiene un único autor
organiza	CATEGORIA (0,N) – PROYECTO (1,1)	1:N	Un proyecto pertenece siempre a una categoría
clasifica	CATEGORIA (0,N) – ARTICULO (1,1)	1:N	Un artículo tiene siempre una categoría
pertenece	CATEGORIA (0,N) – ALUMNO (1,1)	1:N	Un alumno pertenece siempre a una categoría
incluye	PROYECTO (0,N) – ARCHIVO_PROYECTO (1,1)	1:N	Un proyecto pertenece siempre a una categoría
muestra	PROYECTO (0,N) – IMAGEN_PROGRESO (1,1)	1:N	Un proyecto puede tener varias imágenes de su progreso
contiene	ARTICULO (1,N) – IMAGEN_ARTICULO (1,1)	1:N	Un articulo tiene al menos una imagen
realiza	ALUMNO (0,N) – PROYECTO (1,N)	N:M	Un proyecto lo realiza uno o varios alumnos (en grupo)
tutela	ALUMNO (1,N) – PADRE (0,N)	N:M	Un alumno tiene uno o varios tutores; un padre puede tener varios hijos
tiene	USUARIO (0,N) – PERMISO (0,N)	N:M	Un usuario puede tener varios permisos asignados
tiene	CATEGORIA (1,N) – HORARIO (0,N)	N:M	Una categoria se imparte en una o varias franjas

Decisión de diseño

- Las imágenes y archivos se guardan como entidades independientes y la base de datos solo almacena su ruta, no el fichero. Así se evita un atributo multivaluados, que intercumpliría la primera forma normal.
- Las imágenes de artículos y las de galería de progreso son entidades distintas, porque pertenecen a elementos diferentes y no se comparten.
- La relación tutela permite que un padre vea únicamente el progreso de sus hijos, recorriendo tutela y realizando.

2.2. Diagrama Relacional.

Reglas de transformación aplicadas

- **Entidades:** Cada entidad
- + pasa a ser una tabla, con su clave primaria.
- **Herencia:** ALUMNO PADRE y ADMINISTRADOR son tablas cuya clave primaria id_usuario es a la vez clave foránea hacia USUARIO. Así ningún alumno, padre o administrador puede existir sin su fila de usuario.
- **Relaciones 1:N:** la clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado N.
- **Relaciones N:M:** genera una tabla intermedia con clave primaria compuesta por las dos claves foráneas.

Normalización (3FN)

- **1FN:** todos los atributos son atómicos. Los datos que podían ser multivaluados (imágenes, archivos, permisos y horarios) están en tablas propias y no como listas dentro de una celda. Cada franja de HORARIO tiene un único día.
- **2FN:** las tablas con clave compuesta (las cuatro intermedias) no tienen atributos que dependan solo de una parte de la clave.
- **3FN:** no hay dependencias transitivas. Por ejemplo, ARTICULO guarda id_categoria y id_administrador, pero no el nombre de la categoría ni del autor, que se consultan en sus tablas.

3. Mockups de la interfaz

Se han diseñado tres pantallas, cada una en versión desktop y mobile: la página de inicio, los proyectos y los horarios.

Elementos comunes

- **Identidad visual:** fondo azul claro, tipografía de estilo pixel y fotos de Lego, para que la web resulte cercana a niños y familias.

- **Cabecera:** logo y menú. El menú cambia según el actor: un visitante ve “Iniciar sesión” y un usuario registrado ve su avatar, desde el que cierra sesión. En móvil se colapsa en un botón.

- **Adaptación móvil:** los elementos se apilan en una sola columna y los selectores se reparten en una fila..